

소매 유통 마케팅 캠페인 및 대시보드 통합 분석 리포트

본 보고서는 Dunnhumby "The Complete Journey" 데이터셋의 종합 EDA(탐색적 데이터 분석) 결과와 대시보드 기획안(봄이님_dashboard_prompt.md)의 핵심 요구사항을 하나로 통합한 공식 분석 보고서입니다. 데이터 기반 비즈니스 지표와 이를 시각화한 대시보드 구조를 상세히 기술합니다.

1. 분석 및 대시보드 구축 목표

- 종합 성과 모니터링: 핵심 비즈니스 지표(매출액, 활성 가구, 객단가 등) 및 시간 흐름에 따른 매출 추이 관측.
- 고객 생애 가치(LTV) 극대화: RFM(Recency, Frequency, Monetary) 세분화를 기반으로 충성 고객 유치 및 세그먼트별 관계 정립.
- 고객 이탈(Churn) 방어: 활동 고객군과 이탈 고객군 간의 행동 격차(약 3.7배)를 이해하고 오퍼 제공을 통한 유입 유도.
- 마케팅 ROI 최적화: 캠페인 발송 빈도와 매출 간의 관계(상관성 0.76) 검증 및 쿠폰 사용에 따른 가치 증대 효과(3.5배) 시각화.
- 상품 진열 및 교차 판매전략: 시장 장바구니 분석(MBA) 연관 규칙을 토대로 상품 배치 시너지 극대화.

2. 데이터셋 및 표본 대표성 검증

2-1. 데이터셋 요약

데이터는 총 8개의 관계형 테이블로 구성되어 있으며, 약 262만 건의 거래 내역과 801가구의 인구학적 통계 정보를 포함합니다.

- transaction_data (2,595,732행): 가구별 일자별 구매 수량, 매출액, 일반 할인 및 쿠폰 할인 현황.
- hh_demographic (801행): 가구의 연령대, 소득 등급, 주택 소유 여부, 가족 구성원 형태 등.
- campaign_table (7,208행) / campaign_desc (30행): 가구별 할당 캠페인 유형 및 캠페인 기간 정보.
- coupon (124,548행) / coupon_redempt (2,318행): 쿠폰-상품 매핑 및 가구별 실제 쿠폰 사용 내역.
- product (92,353행): 부서(Department) 및 브랜드(National/Private) 명세.
- causal_data (샘플 2,000,000행): 매장 진열(display) 및 전단(mailer) 노출 여부.

2-2. 인구통계 표본의 편향성 검증 (T-Test)

전체 2,500가구 중 인구통계 정보가 제공되는 801가구 표본과 정보가 없는 1,699가구 간의 평균 거래액 및 구매 빈도 차이를 독립표본 t-검정(T-Test)으로 검증했습니다.

- 평균 거래액 p-value: > 0.05
- 구매 빈도 p-value: > 0.05
- 통계적 해석: 두 집단 간 유의미한 행동 차이가 나타나지 않으므로, 인구통계 보유 801가구 표본은 전체 2,500가구를 충분히 대표할 수 있는 유효 표본으로 신뢰할 수 있습니다.

3. 고객 분석: RFM 세분화 및 이탈 방지

3-1. RFM 고객 세그먼트 설계 및 분포

Recency(최근성), Frequency(방문 빈도), Monetary(구매 금액) 점수를 기반으로 고객을 6개 세그먼트로 분류했습니다:

1. VIP 고객 ($F \geq 4$, $M \geq 4$): 매출의 대부분을 견인하는 핵심 수익원.
2. 충성 고객 ($F \geq 3$, $M \geq 3$): 꾸준히 방문하여 안정적 매출을 기여하는 중간 허리층.
3. 신규 유망 고객 ($R \leq 4$, $F \geq 3$): 최근 가입하여 점차 구매 주기를 좁혀가는 성장 고객.
4. 일반 고객 (기타): 평범한 소비 흐름을 보이는 고객.
5. 이탈 우려 고객 ($R \leq 2$, $F \geq 3$): 과거 활발했으나 최근 내점 간격이 길어지고 있는 고객.
6. 휴면/이탈 고객 ($R \leq 2$, $F \leq 2$): 장기 미방문 상태에 도달하여 휴면 상태인 가구.

3-2. 이탈 고객군 vs 활동 고객군 격차 분석

이탈 고객군(이탈 우려, 휴면/이탈)과 활동 고객군(VIP, 충성, 신규유망, 일반) 간의 행동 격차를 분석한 결과, 방문 빈도 및 구매액 수준에서 약 3.7배의 현격한 차이가 관찰됩니다.

- 방문 횟수 격차: 활동 고객이 평균적으로 약 3.7배 자주 내점.
- 소비 가치 격차: 활동 고객 가구가 평균 누적 지출액에서 약 3.7배 이상 높은 성과 기여.
- 대책: VIP 고객의 최근성(Recency) 점수가 떨어지는 징후가 보일 시, 'Welcome Back' 대형 오퍼(30%+) 및 선호 상품 맞춤 쿠폰을 선제 발송하여 리텐션을 유지해야 합니다.

4. 상품 및 장바구니 연관 분석 (Market Basket Analysis)

4-1. 주요 연관 구매 규칙

동일 거래 바스켓 내 상품 공동 출현 빈도를 분석하여 지지도(Support), 신뢰도(Confidence), 향상도(Lift)를 추출했습니다.

- 핵심 연관 카테고리 조합:
- `CHEESE` → `DELI` (Lift: 2.3배)
- `FLUID MILK PRODUCTS` → `BAKED BREAD/BUNS/ROLLS` (Lift: 1.9배)
- `BAG SNACKS` → `SOFT DRINKS` (Lift: 1.8배)

4-2. 인접 진열 및 패키지 제안

- 델리 & 치즈 교차 진열: 와인/파티용 목적 구매 시너지가 매우 높으므로, 델리 코너 바로 옆에 수입 프리미엄 치즈 매대를 인접 배치하여 객단가 리프트를 유도합니다.
- 식빵 & 우유 동선 설계: 일상 필수품인 우유와 식빵 매대를 매장 안쪽에 멀리 분산 배치하여 이동 동선 상에 고마진 시럽, PB 잼류를 진열해 구매율 향상을 도모합니다.
- 스낵 & 탄산음료 묶음 판매: 향상도가 뚜렷한 음료 코너와 제과 코너 인근에 스포츠 시즌용 묶음 번들 프로모션을 설계합니다.

5. 마케팅 및 쿠폰 효율 분석

5-1. 캠페인 빈도와 매출의 상관성

가구가 제공받은 마케팅 캠페인 횟수와 가구별 총 매출액 간의 상관계수는 0.76으로 매우 가파르고 뚜렷한 양의 상관관계를 나타냅니다. 이는 마케팅 자극이 많을수록 구매 활동이 활발해지는 정방향 촉진 효과를 증명합니다.

5-2. 쿠폰 사용의 매출 리프트 효과

전체 가구를 '쿠폰 사용 가구'와 '쿠폰 미사용 가구'로 분류하여 누적 LTV 성과를 추적했습니다:

- 쿠폰 사용 가구 평균 지출: 약 \$5,000 이상 (평균)
- 쿠폰 미사용 가구 평균 지출: 약 \$1,500 이하 (평균)
- 비교 분석 결과: 쿠폰 사용 가구가 미사용 가구 대비 약 3.5배 이상 높은 평균 구매액을 보이며 압도적인 가치를 지닙니다.
- 의사결정 시사점: 단순한 무차별 쿠폰 배포는 지양하고, LTV 성향이 높은 VIP 고객 집중 타겟팅 및 이탈 임계점에 도달한 고객 대상의 정밀 쿠폰 배포로 마케팅 자원을 효율화해야 합니다.

6. 대시보드 구현 명세 (Python Streamlit)

본 보고서의 데이터 및 시각화는 `project\_a/src/retail\_dashboard.py`에 다음과 같이 설계되어 제공됩니다.

1. 홈 / 통합 성과: 총 매출, 활성 고객, 객단가 및 캠페인 상관성(0.76), 쿠폰 리프트(3.5배)의 KPI 카드를 배치하고 주간 매출 추이와 브랜드(Private vs National) 매출 점유율 도넛 차트 제공.
2. 고객 / RFM 세분화 & 이탈 전략: 고객 등급 분포 바 차트, 파레토 누적 기여도 그래프, 세그먼트 통계 데이터프레임 및 활동/이탈 고객 간 3.7배 격차 비교 분석 정보 수록.
3. 상품 / 시장 장바구니 분석(MBA): dynamic 연관 규칙 마이닝 엔진을 통해 도출된 Lift 상관계수 열지도(Heatmap) 및 상품 인접 진열 권고사항 보고서 제공.
4. 전략 / 마케팅 & 쿠폰 효율: 수신 캠페인 횟수별 매출액 산점도(OLS 회귀선 포함)와 쿠폰 사용 여부 그룹별 매출 비교 차트 제공.
5. 상세 EDA (보고서 통합): 표본 편향 T-검정, 연령/소득/주택 소유/가구 구성 세부 차트, 매장별 실적, 시간대별 고객 유입 트래픽, 상세 상품 부서별 점유율, 캠페인 ROI 매트릭스 및 참여 분포 타임라인 등 모든 원본 리포트 결과 수록.